

IOT Tag Assembly Instructions (v.2020-1)

Etienne Titouan

24 avril 2024

This document describes the manufacturing process and the assembly description of turtle beacons. The beacons are built on a base of a resin shell manufactured by 3D printing, within which the various electrical and mechanical elements of the beacon are assembled.

The boards used for the survival beacons are the boards developed for the IOT project, and as of today, there are two different versions of these boards. The only difference that concerns us for the assembly of the beacons relates to the board connectivity.

In this notice, we will therefore present the assembly for the use of both types of boards.

List of equipment required

NAME	DESCRIPTION	QUANTITY	REFERENCE
Mechanical			
RTV Silicone	RTV silicone elastomer of poly-addition type	1x2	Silicone
Fast epoxy resin	Two-component epoxy, Transparent	1x2	Epoxy Resin
M4 Nut	Hex nut, M4, Stainless Steel A4 316	1 pcs	M4 Nut
Countersunk head screw	Allen head screw, M4 x 10mm, Stainless Steel A4 316	1 pcs	Countersunk M4 Screw
Dome head screw	Allen head screw, M4 x 8mm, Stainless Steel A4 316	1 pcs	Dome M4 Screw
Heat shrink tubing	Heat Shrink Tubing Kit Q2-Z-QK1-01-6IN-180	1 pcs	Heat Shrink Tubing
Aluminum plate	Aluminum plate, ground plane	1 pcs	Aluminum Plate
Traction spring	Stainless Steel 302 AMS Traction Spring	75mm	Traction Spring
Electrical			
Female connector	Female connector for PCB, 1 row, Straight	1 pcs	Female Connector
ILS Bulb	ILS Bulb 1 RT-NO, 400mA	1 pcs	ILS Bulb Vbat
ILS Bulb	ILS Bulb RI-70GP1015	1 pcs	ILS Bulb Boot
Micro USB	Micro USB Type B, USB 2.0, Male	1 pcs	USB Type B
Battery	Battery 3.7V 1.8Ah	1 pcs	Battery
Tools			
Metal Shears	Aviation shears	1 pcs	Shears
Soldering Iron	***	1 pcs	****
Wire Strippers	For solid wire 0.2 → 0.8mm	1 pcs	Wire Strippers
Dremel	Manual rotary tool Dremel		Dremel
Vise	RS PRO drill press vise		Vise

Table des matières

1	Description de la balise IOT	3
2	Principe de montage	3
3	Pré-montage de la carte IOT V2	3
3.1	Pré-montage	4
3.1.1	Soudure de l'adaptateur USB	5
3.1.2	Pause de l'interrupteur magnétiques Boot	6
3.1.3	Raccordement des pins D8-A3	6
3.1.4	Pause de l'interrupteur magnétiques Coupe-circuit	6
4	Assemblage général de la marque	7
4.1	Montage de l'antenne LoRa, GPS, est des capteurs de surface	7
4.1.1	Antenne GPS - <u>Δ</u> Cette étapes n'est plus utile suite à l'abandon de l'antenne GPS	7
4.1.2	Antenne LoRa	7
4.1.3	Capteur de surface	8
5	Moulage des membranes	9
5.1	Description	9
5.2	Mélange et dégazage du silicone	9
6	Tests fonctionnels de la balises	11
7	Conditionnement	12

1 Description de la balise IOT

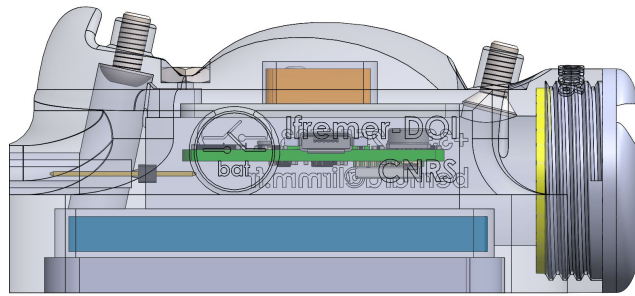


FIGURE 1: Vue de coté de la balise.

Cet ensemble est protégé par une coque en résine et plongé dans un bain d'huile diélectrique. La coque de la marque est fermée par une membrane en silicone assurant l'équilibre des pressions entre l'extérieur et le bain d'huile.

Le principe d'équilibre de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la balise, permet d'écarter le besoin de résistance à la pression. Toute la partie électronique étant caractérisée pour résister aux fortes pressions, la pression transmise par la membrane au bain d'huile peut directement être mesurée sur les capteurs implantés de la carte IOT.

2 Principe de montage

La conception de la marque survie se base sur l'assemblage de plusieurs blocs fonctionnels. Une fois ces blocs réalisés indépendamment les uns des autres, l'assemblage final ne nécessite pas d'outil particulier, Il suffit d'effectuer deux soudures puis le remplissage et le scellage de la balise. On pourra distinguer trois blocs à monter avant l'assemblage final :

- La partie carte électronique :
 - La carte IOT
 - Les connexions
 - La batterie
- La coque l'antenne et les capteurs :
 - L'antenne Lora
 - L'antenne GPS et son plan de masse
 - Les capteurs de surface
 - Le connecteur
- La membrane

3 Pré-montage de la carte IOT V2

Pour connecter la carte vers l'extérieur, plusieurs ports de la carte doivent être sortis en plus du port USB. Il faut sortir la pin de Boot pour permettre de faire un reboot de la carte ainsi que la patte VBAT- de la batterie pour déconnecter celle-ci (elle sera reliée au GND pour mettre le circuit en charge). Pour relier la carte et l'extérieur de la balise une embase à broches mâles 6 pôles d'un pas de 2.54mm sur 1 rangée traverse la coque.

Les connexions sont agencées de la façon suivante :

BT	D+	5V	D-	GND	VBAT-
----	----	----	----	-----	-------

De cette manière en reliant le VBAT- et GND avec un jumper, on pourra connecter et déconnecter le circuit de la batterie.

En se connectant sur le GND on pourra amener une tension de 3V3 externe sur la patte BT pour rebooter la carte.

3.1 Pré-montage

La version V2 des carte IOT est montée avec un connecteur micro USB Type B femelle, il faut connecter ce port USB sur une broche femelle 4 pôles qui sera par la suite emboîtée sur la broche mâle donnant vers l'extérieur.

On utilise pour cela un connecteur Micro USB Type B, USB 2.0, Mâle de petite taille pour que celui-ci ne dépasse pas excessivement de la carte.

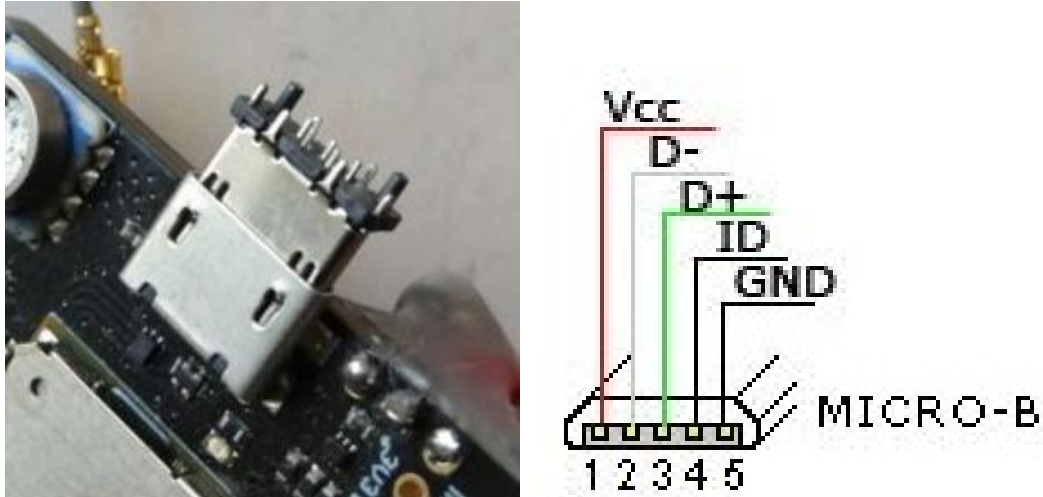


FIGURE 2: Micro USB Type B, USB 2.0, Mâle branché sur la carte

3.1.1 Soudure de l'adaptateur USB

► Pour relier ce connecteur à la broche, il faut souder des fils fins à la base du connecteur puis sceller les soudures dans une goutte de résine epoxy.

⚠ Pour faciliter la soudure des fils sur le connecteur, il est préférable d'étamer au préalable les fils et les pins du connecteur, puis d'effectuer les soudures.

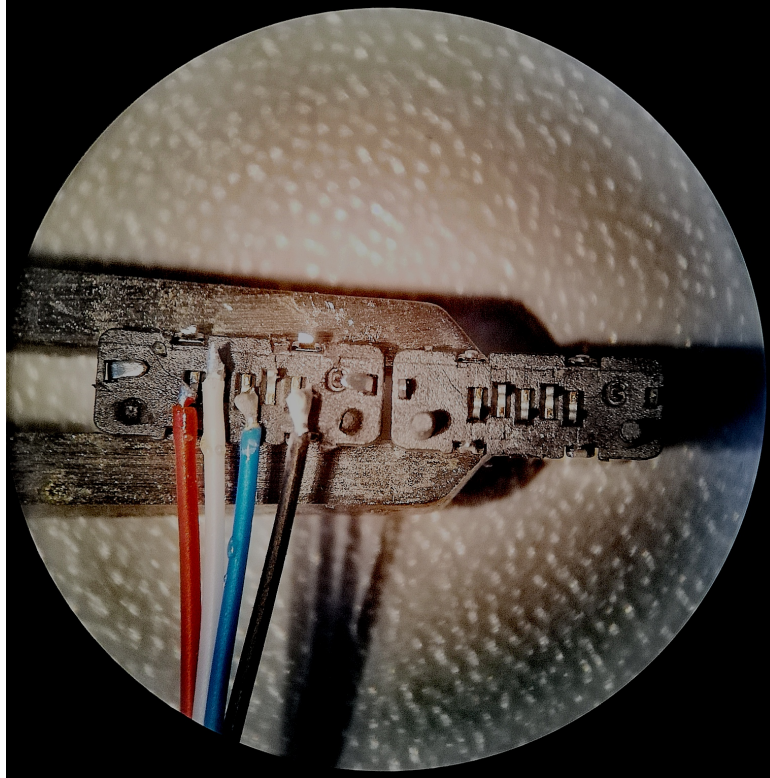


FIGURE 3: Fils soudés sur le connecteur Micro USB

► Une fois les 4 fils soudés et scellés dans la goutte d'époxy, passez un morceau de gaine thermo sur 3cm et soudez les fils sur la broche 4 pins femelle.

Vous devriez obtenir un montage comme si dessous.

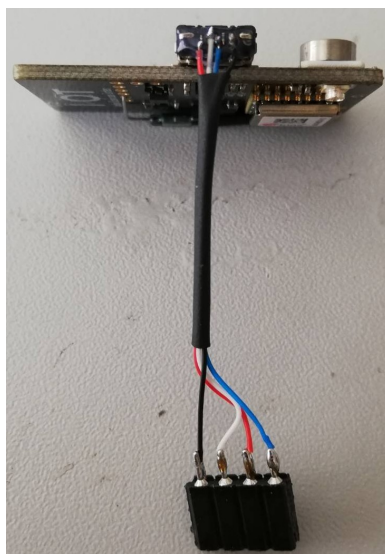


FIGURE 4: Fils soudés sur le connecteur Micro USB

3.1.2 Pause de l'interrupteur magnétiques Boot

Pour permettre de couper la batterie de la carte et/ou faire un reboot de celle-ci, deux interrupteurs ILS sont soudés sur la carte IOT.

Le premier interrupteur se soude entre les pins GND et BT de la carte IOT.

Pour le montage :

► Assurez-vous que les lamelles de contact de l'ILS soient perpendiculaires au plan de la carte IOT puis pliez/pausez/soudez l'ILS comme l'image ci dessous. (ILS le plus en haut à droite possible quand la carte IOT est a plat module GPS en bas face à vous).



FIGURE 5: ILS boot soudé entre GND et BT

3.1.3 Raccordement des pins D8-A3

Afin de corriger une erreur de routage sur la carte IOT au niveau du capteur de surface, il est nécessaire de souder un fil fin reliant les broches A3 et D8. Pour des aspects pratiques lors de l'assemblage, ce fil doit être positionné sur la face de la carte IOT comportant le module GPS uBlox.

► Une fois l'ILS Boot soudé, raccordez la pin D8 vers A3 à l'aide d'un fil électrique fin.

3.1.4 Pause de l'interrupteur magnétiques Coupe-circuit

Le second interrupteur se soude entre le Vbat+ de la carte et la batterie il sert de coupe circuit. Il est pausé à coté du connecteur USB.

Pour le montage de celui-ci :

► coupez la patte inutile de l'ILS (la plus courte) et passez un morceau de gaine thermo-rétractable sur les pattes restantes.

► Coupez à la bonne longueur et pré-plié les pattes de l'ILS avant soudure, pour assuré le bon placement du connecteurs sur la carte.

► Le placement du connecteur doit être le même que celui sur la photo si dessous afin d'assurer l'alignement avec le support pour l'aimant dans la coque de la balise. $\triangle$ Les lamelles de l'ILS doivent être perpendiculaires au plan de la carte IOT

$\triangle$ Les pattes de l'ILS coupe-circuit ne sont pas gainée et peuvent entrainer des court-circuit s'il sont en contact avec la carte ou des éléments de celle-ci. Assurez-vous de bien les protéger.

- Glisser l'antenne LoRa + gaine thermorétractée dans le ressort (jusqu'à 8mm avant le début de la protection à la base de l'antenne, la tête de l'antenne est censée dépasser d'environ 10mm du ressort)
- Vissez, le ressort dans la coque grâce au 5mm de spires écartées.
- poser un boulon inox A4 taille M4 sur la coque de la balise à la base de l'antenne, ajouter un point de glu extra forte afin que le boulon soit complètement fixé
- Glisser la gaine thermo sur le ressort (partie antenne) jusqu'au boulon
- Chauffer la gaine thermo autour du ressort jusqu'à ce que celle-ci soit complètement rétractée et ait adhérence au ressort

⚠ Laisser dépasser une longueur de 10mm d'antenne après le ressort pour que celui-ci ne perturbe pas l'antenne. Une fois l'antenne posée :



FIGURE 7: Antenne LoRa sur la balise avant résinage

►

4.1.3 Capteur de surface

Le capteur de surface se compose de deux électrodes à base de vis M4 en inox A4 de 10mm de long. Ceux-ci sont vissés dans la coque et coincent un morceau de fil multibrins qui devront être reliés aux broches A3 et GND de la carte IOT.

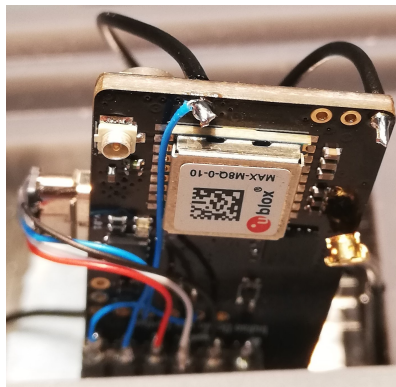


FIGURE 8: fil A3-D8.

► Dénudez sur 5mm un morceau de 10cm de fil multibrins pour l'enrouler sur la tête de chaque vis. Vissez les vis dans les taraudages prévus dans la coque.

⚠ Prenez soin de vérifier le bon coincement du fil entre la vis et la coque. Vissez jusqu'à être en butée sur la tête de vis, la vis doit sortir de 1 à 2mm vers l'extérieur.

☺ test de continuité

► Une fois les vis et fils posés, coulez de la résine epoxy bi-composants jusqu'à noyer les têtes de vis afin d'assurer l'étanchéité du tout.

○ Refaites un test de continuité

Vous devriez obtenir un montage comme les photos ci-dessous.

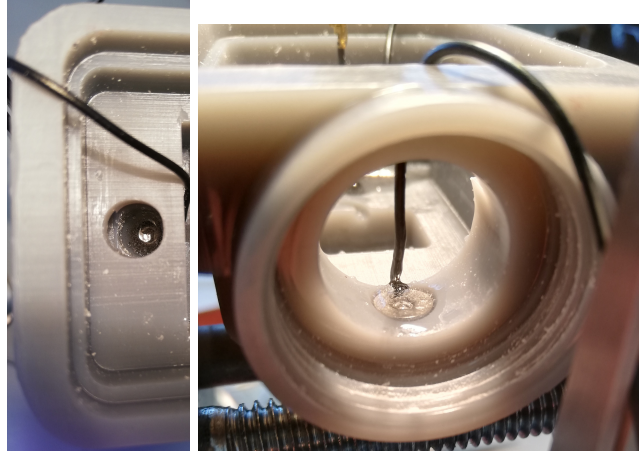


FIGURE 9: Vue des vis du capteurs de pression une fois monté et résiné.

5 Moulage des membranes

5.1 Description

La membrane de séparation entre l'huile et l'eau de mer est une membrane circulaire en silicone maintenue par écrasement son contour.

La fabrication de ces membranes se fait par moulage, le moule est imprimée en résine via l'imprimante 3d.

Le silicone utilisé est un [silicone de moulage RTV](#).

Le moule est en deux parties, le couvercle se referme sur la base une fois le silicone versé puis l'ensemble est bloqué par une pince ou un serre-joint.

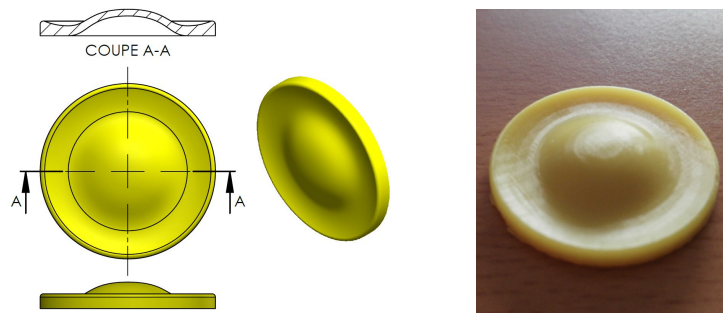


FIGURE 10: Vue 3d de la membrane et photo celle-ci

5.2 Mélange et dégazage du silicone

Le silicone s'obtient par mélange d'un base et d'un catalyseur, il sèche à température ambiante après 2H, il est possible d'accélérer le processus en chauffant le mélange.

► Mélangez les deux composants en proportion égale jusqu'à obtenir un mélange homogène puis placez le récipient dans la cuve de dégazage.

Allumez la pompe et laissez dégazer le mélange jusqu'à ce qu'il ne fasse plus de mousse.

⚠ Une fois dégazé portez une attention toute particulière à ne pas remettre de bulles dans le silicone. Versez le mélange délicatement dans la partie basse du moule en remplissant chaque creux au maximum. Placez ensuite la partie haute du moule et pressez les deux parties à l'aide d'une pince ou d'un serre-joint.

🕒 Test fonctionnel n°01 :

Une fois sec, vous pouvez séparer les deux parties du moule avec un tournevis en ne rayant pas les surfaces fonctionnels de celui-ci.

Le silicone doit avoir débordé entre les membranes dans le moule, celle-ci doivent y être reliées par une très fine couche de silicone pouvant se découper ou déchirer très facilement.



FIGURE 11: Vue en coupe du moule monter et photo des deux parties de celui-ci

6 Tests fonctionnels de la balises

Pendant tous le montage de la balises des tests fonctionnels de chaque parties est à réaliser pour éliminer les défaillances pouvant provenir de l'assemblage. En effet une défaillance d'un seul des blocs entraine le plus souvent une défaillance générale de la balise.

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des principal défaillances de montage pouvant être écarté par des tests simples, ainsi que les tests à réaliser pour vérifier le bon montage.

REF.	ÉLÉMENT	DÉFAILLANCE	CONSÉQUENCES
01	MEMBRANE	Mauvais dégazage	Rupture de la membrane
01.1		Serrage trop faible du bouchon	Infiltration d'eau
01.2		Bulle résiduelle sous la membrane	Rupture de la membrane
02	HUILE	Remplissage partiel bulles restantes	Rupture de la membrane
03	GPS	Antenne cassée, UFL déconnecté	Communication/Réception impossible
03.1	Plan de masse GPS	plan de masse déconnecté	Fix GPS long
03.2	LoRa	Antenne cassée, UFL déconnecté	accès LoRa bloqué
04	BATTERIE	Mauvais conditionnement	Carte inactive
05	CONNECTEURS	Résinage partiel du connecteur externe	Infiltration d'eau
06	Branchements générale	Fils mal soudés	erreurs carte/charge batterie/reboot
06.1	Branchement électrode	Fils mal wrappés	capteur de surface défectueux

01

Avant de pauser la membrane étiré celle-ci à la main pour vérifié qu'il n'y ai aucune bulle résiduelle.

01.1

Une fois montée et serrée, étanchez les connecteurs puis lavez la balise avec du savon, séchez et vérifiez de possibles fuites au niveau de la membrane.

01.2

Lors de la pose de la membrane remplissez en excès d'huile pour remplir complètement la balise. La membrane doit être posée face bombée vers l'extérieur. Glissez la membrane jusqu'à la butée et vérifiez soigneusement qu'il n'y ai pas de bulles dessous (voir image ci-dessous).

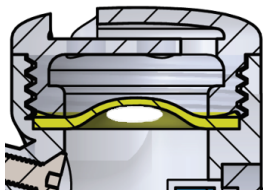


FIGURE 12: Illustration en coupe de la membrane avec bulle résiduelle

02

Lors du dégazage effectuez la descente en pression plusieurs fois en maintenant le niveau de pression bas pendant 5/10mn à chaque fois. Si le niveau fluctue encore, une bulle est toujours coincé quelques part. Secouez ou videz la balise, et refaite le dégazage.

03

Une fois l'antenne GPS branchée, vérifiez son bon fonctionnement en téléversant sur la carte le code *GNSS.ino*

03.1

Une fois le GPS et le plan de masse installés vérifiez la continuité entre la masse du GPS et le plan de masse avec un testeur. Vous pouvez prendre la masse de l'antenne GPS sur la bordure extérieur du connecteur UFL.

03.2

Pour vérifier la branchement de l'antenne LoRa sur la carte téléversez le code de test *ifremerSrc.ino* sur la carte. Relevez le **DevEUI** de la carte en affichant la sortie du port COM pendant l'initialisation de la carte, pour pouvoir enregistrer celle-ci sur Orange live object. Débranchez et rebranchez la balise, si l'antenne est correctement installée vous devriez recevoir des trams.

06.1

Une fois les vis du capteur de surface placées assurez-vous qu'il y a une bonne continuité entre le bout des vis sortant à l'extérieur et le fil.

7 Conditionnement

Pas de condition particulières pour le conditionnement des balises. Les batteries LiPo pouvant être instables sur leurs fin de vie, il est préférable de stocker les batteries et balises inutilisées dans une sac ou boîte spécialement prévu pour le stockage des batteries LiPo.

Voir : <https://www.conrad.fr/p/extron-modellbau-sac-de-protection-pour-accu-lipo-1-set-1930096>

[0]